Chương 13: GIẢI TÍCH VÉC TƠ

13.1 Trường vec tơ. Các tính chất của trường véc tơ

Khái niệm trường véc tơ: Trường véc tơ $\mathbf{F}$ trong $\mathbb{R}^3$ là một qui tắc $\mathbf{F}$ đặt tương ứng mỗi điểm $M(x, y, z)$ thuộc miền xác định D với duy nhất một véc tơ $\mathbf{F}(M)$.

$$\mathbf{F}(x, y, z) = u(x, y, z)\,\mathbf{i} + v(x, y, z)\mathbf{j} + w(x, y, z)\mathbf{k}$$

hay $\mathbf{F}(M) = u(M)\,\mathbf{i} + v(M)\mathbf{j} + w(M)\mathbf{k}$ trong đó u, v, w là các hàm thành phần của $\mathbf{F}$.

Trường véc tơ $\mathbf{F}$ được gọi là liên tục nếu các hàm u, v, w liên tục.

<u>**Thí dụ 1**</u>: Cho trường vec tơ $\mathbf{F}(x, y, z) = (3xy - z^2)\,\mathbf{i} - (3y + e^x)\mathbf{j} + (z - 2x)\mathbf{k}$.

Ta có $\mathbf{F}(0,1,-2) = -4\mathbf{i} - 4\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$.

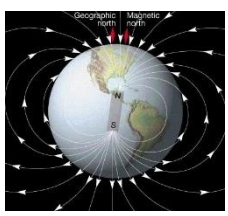
Trường véc tơ $\mathbf{F}$ trong $\mathbb{R}^2$ là một qui tắc $\mathbf{F}$ đặt tương ứng mỗi điểm $M(x, y)$ thuộc miền xác định D với duy nhất một véc tơ $\mathbf{F}(M)$. $\mathbf{F}(x, y) = u(x, y)\,\mathbf{i} + v(x, y)\mathbf{j}$

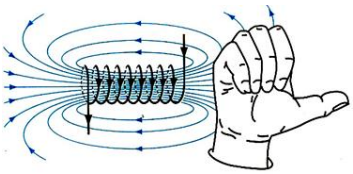
hay $\mathbf{F}(M) = u(M)\,\mathbf{i} + v(M)\mathbf{j}$ trong đó u, v là các hàm thành phần của $\mathbf{F}$.

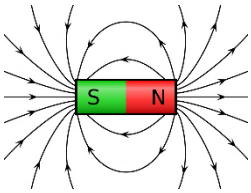
- Trường véc tơ $\mathbf{F}$ được gọi là liên tục nếu các hàm u, v liên tục.

<u>**Thí dụ 2**</u>: Cho trường vec tơ $\mathbf{F}(x, y) = (x \ln y)\,\mathbf{i} - (xy^2)\mathbf{j}$. Ta có $\mathbf{F}(1,2) = (\ln 2)\mathbf{i} - 4\mathbf{j}$

Ví dụ các trường véc tơ như từ trường của trái đất, từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua, từ trường của thanh nam châm thẳng, trường véc tơ vận tốc gió, trường véc tơ vận tốc dòng chảy, trường lực, …





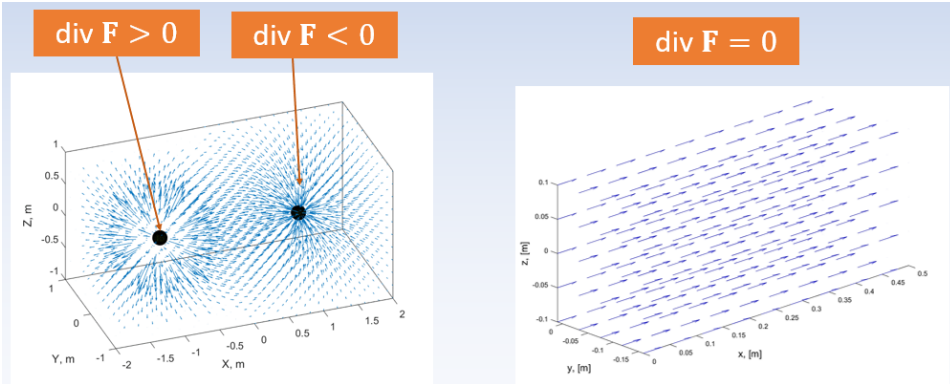


Độ phân kỳ của trường véc tơ

Cho trường véc tơ $\mathbf{F}(x, y, z) = u(x, y, z)\,\mathbf{i} + v(x, y, z)\,\mathbf{j} + w(x, y, z)\mathbf{k}$ và giả sử các đạo hàm riêng của u, v, w đều tồn tại. Khi đó, **độ phân kỳ** của trường véc tơ $\mathbf{F}$ được ký hiệu là div $\mathbf{F}$ và xác định bởi

$$\operatorname{div}\mathbf{F} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = u_x + v_y + w_z$$

- Nếu div $\mathbf{F}(\mathrm{M}) > 0$ thì M là điểm nguồn.
- Nếu div $\mathbf{F}(M) < 0$ thì M là điểm rò.



<u>Ví dụ</u>: Cho trường vec tơ $\mathbf{F}(x,\ y,\ z) = (3xy - z^2)\ \mathbf{i} - (3yz + e^x)\mathbf{j} + (z - 2x)\mathbf{k}$.

a) Tìm độ phân kỳ của trường véc tơ **F.**

b) Điểm $M(3, -2,\ 4)$ là điểm nguồn hay điểm rò? Tại sao?

Giải

a) Đặt $u = (3xy - z^2)$, $v = -(3yz + e^x)$, $w = z - 2x$.

Độ phân kỳ của trường véc tơ **F** là div $\mathbf{F} = u_x + v_y + w_z = 3y - 3z + 1$

b) div $\mathbf{F}(M) = -17 < 0$. Do vậy, M là điểm rò.

Véc tơ xoáy của trường véc tơ

Cho trường véc tơ $\mathbf{F}(x,\ y,\ z) = u(x,\ y,\ z)\ \mathbf{i} + v(x,\ y,\ z)\ \mathbf{j}\ + w(x,\ y,\ z)\mathbf{k}$ và các đạo hàm riêng của $u,\ v,\ w$ đều tồn tại.

Véc tơ xoáy của trường véc tơ **F** được ký hiệu là **curl F** và xác định bởi

$$\mathbf{curlF} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z} \\ u & v & w \end{vmatrix} = (w_y - v_z)\mathbf{i} + (u_z - w_x)\mathbf{j} + (v_x - u_y)\mathbf{k}$$

<u>Ví dụ</u>: Cho trường vec tơ $\mathbf{F}(x,\ y,\ z) = (3xy - z^2)\ \mathbf{i} - (3yz + e^x)\mathbf{j} + (z - 2x)\mathbf{k}$.

Tìm véc tơ xoáy của trường véc tơ **F.**

Đặt $u = (3xy - z^2), v = -(3yz + e^x), w = z - 2x$.

Véc tơ xoáy của trường véc tơ **F** là $\mathbf{curl\ F} = (w_y - v_z)\mathbf{i} + (u_z - w_x)\mathbf{j} + (v_x - u_y)\mathbf{k}$

$$\mathbf{curl\ F} = (0 - (-3y))\ \mathbf{i} + (-2z - (-2))\ \mathbf{j} + (-e^x - 3x)\mathbf{k}.$$

Vậy $\mathbf{curl\ F} = 3y\mathbf{i} + (2 - 2z)\mathbf{j} - (e^x + 3x)\mathbf{k}$.

Bài tập 1: Tính độ phân kỳ, Véc tơ xoáy của trường véc tơ $\mathbf{F}$.

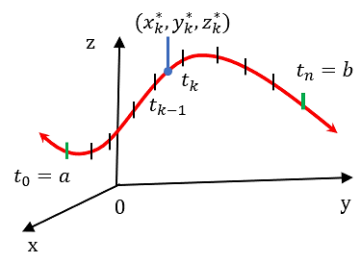
a/ $\mathbf{F}(x,y,z) = (2y^2z - x^2)\,\mathbf{i} - (ze^x - y)\mathbf{j} + (2z - x^3y)\mathbf{k}$.

b/ $\mathbf{F}(x,y,z) = (2x - \sin z)\,\mathbf{i} - (2yx^2 - zx)\mathbf{j} + (\cos 2x - z^3)\mathbf{k}$.

13.2. Tích phân đường

Khái niệm tích phân đường: Cho C là một cung trơn trong không gian, xác định bởi phương trình tham số $x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t),\ a \le t \le b$ và hàm $f(x,y,z)$ xác định trên miền chứa C.

Chia C thành n cung nhỏ, ký hiệu độ dài của cung nhỏ thứ k là Δs_k
Chọn một điểm $(x_k^*,\ y_k^*,\ z_k^*)$ tùy ý trong cung nhỏ thứ k.
Gọi $\|\Delta s\|$ là độ dài lớn nhất trong các độ dài của cung nhỏ.
Lập tổng Riemann



$$S_n = \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*,\ y_k^*,\ z_k^*).\Delta s_k$$

Nếu giới hạn của tổng Riemann tồn tại thì giá trị đó của giới hạn được gọi là **tích phân đường của f trên C**

$$\lim_{\|\Delta s\|\to 0} S_n = \lim_{\|\Delta s\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*,\ y_k^*,\ z_k^*).\Delta s_k$$

và được ký hiệu

$$\int_C f(x,y,z)ds = \lim_{\|\Delta s\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} f(x_k^*,\ y_k^*,\ z_k^*).\Delta s_k$$

Nếu C là kín, tích phân của f trên C ký hiệu là

$$\oint_C f(x,y,z)\,dS.$$

Các tính chất của tích phân đường: Giả sử các tích phân sau tồn tại, và k là hằng số bất kỳ, ta có:

1) $\displaystyle\int_C kf(x,y,z)ds = k\int_C f(x,y,z)ds$

2) $\displaystyle\int_C [f(x,y,z) + g(x,y,z)]ds = \int_C f(x,y,z)ds + \int_C g(x,y,z)ds$

3) $\int_C f(x,y,z)ds = \int_{C_1} f(x,y,z)ds + \int_{C_2} f(x,y,z)ds$, với $C = C_1 \cup C_2$

Cách tính tích phân đường loại 1 (tích phân của một hàm số trên 1 đường cong)

Trong mặt phẳng: Xét tích phân đường $I = \int_C f(x,y)ds$, với đường cong (C) xác định bởi $x = x(t),\ y = y(t),\ a \le t \le b$. Khi đó

$$\boldsymbol{I = \int_C f(x,y)ds = \int_a^b f[x(t),\ y(t)]\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}dt}$$

Đặc biệt: đường cong (C) xác định bởi $y = y(x),\ a \le x \le b$. Khi đó

$$\boldsymbol{I = \int_C f(x,y)ds = \int_a^b f[x,\ y(x)]\sqrt{1 + (y'(x))^2}dx}$$

Trong không gian: Xét tích phân đường $I = \int_C f(x,y,z)ds$,

với đường cong (C): $x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t),\ a \le t \le b$. Khi đó

$$\boldsymbol{I = \int_C f(x,y,z)ds = \int_a^b f[x(t),\ y(t), z(t)]\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2 + (z'(t))^2}dt}$$

Ví dụ: Tính tích phân đường

$$I = \int_C x^3 ds$$

với đường cong (C) xác định bởi phương trình

$$x = 2t,\ y = t^3,\ 0 \le t \le 1.$$

Ta có:

$$x'(t) = 2,\ y'(t) = 3t^2.$$

Do vậy

$$I = \int_0^1 (2t)^3\sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}dt$$

$$= \int_0^1 8t^3.\ \sqrt{2^2 + (3t^2)^2}\ dt$$

$$= \int_0^1 8t^3.\ \sqrt{4 + 9t^4}\, dt$$

$$= \frac{2}{9}.\frac{2}{3}(4 + 9t^4)^{3/2}\Big|_0^1$$

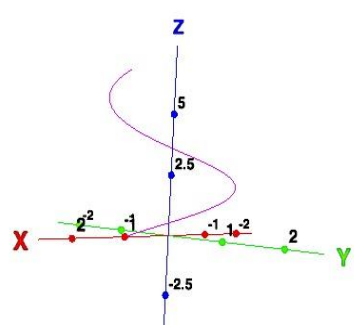
$$= \frac{4}{27}(13\sqrt{13} - 8)$$

Ví dụ: Tính tích phân đường

$$K = \int_C xyz\, ds$$

với C là phần đường helix xác định bởi:
$x = 2\cos t,\ \ y = 2\sin t,\ z = t\,, 0 \le t \le 2\pi.$

Ta có
$x'(t) = -2\sin t\,,\ y'(t) = 2\cos t,\ \ z'(t) = 1$



Khi đó

$$K = \int_0^{2\pi} 2\cos t.2\sin t\ .\ t\sqrt{(-2\sin t)^2 + (2\cos t)^2 + 1^2}\,dt$$

$$= \int_0^{2\pi} 2t\sin 2t.\ \sqrt{4\sin^2 t + 4\cos^2 t + 1}\,dt$$

$$= \sqrt{5}\int_0^{2\pi} 2t\sin 2t\,dt = \sqrt{5}\left(-t\cos 2t + \frac{1}{2}\sin 2t\right)|_0^{2\pi} = -2\pi\sqrt{5}.$$

Tích phân đường loại 2 (tích phân của trường vecto trên 1 đường cong**)**

Trong mặt phẳng: xét tích phân đường

$$I = \int_{\overset{\frown}{AB}} [u(x,y)dx + v(x,y)dy]$$

với cung $\overset{\frown}{AB}$: $x = x(t),\ y = y(t),\ t$ từ t_A đến t_B. Khi đó $dx = x'(t)dt,\ dy = y'(t)dt$

$$I = \int_{t_A}^{t_B} \left[u\big(x(t),y(t)\big).x'(t) + v\big(x(t),y(t)\big)y'(t)\right]dt$$

Đặc biệt trong mặt phẳng: xét tích phân đường

$$I = \int_{\overset{\frown}{AB}} [u(x,y)dx + v(x,y)dy]$$

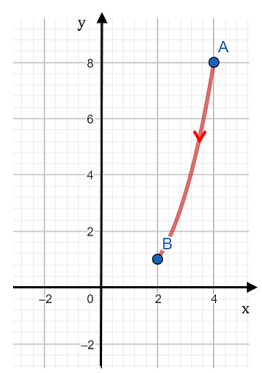
với cung $\overset{\frown}{AB}$: $y = y(x),\ x$ từ x_A đến x_B. Ta có $y = y(x) \Rightarrow dy = y'(x)dx.$ Khi đó

$$I = \int_{x_A}^{x_B} \left[u\big(x,y(x)\big) + v\big(x,y(x)\big)\,.\,y'(x)\right]dx$$

Ví dụ: Tính tích phân đường

$$M = \int_C [ydx - x^3dy]$$

với cung (C) xác định bởi phương trình $x = 2t,\ y = t^3$ từ điểm $A(4,\ 8)$ đến $B(2,\ 1)$.



Ta có: $x'(t) = 2,\ y'(t) = 3t^2$

Điểm $A(4,\ 8)$, $\begin{cases} x_A = 2t_A = 4 \\ y_A = t_A^3 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow t_A = 2.$

Điểm $B(2,\ 1)$, $\begin{cases} x_B = 2t_B = 2 \\ y_B = t_B^3 = 1 \end{cases} \Rightarrow t_B = 1.$

$$M = \int_2^1 [t^3.2 - (2t)^3.\ 3t^2]dt\ \ M = \int_2^1 [t^3.2 - (2t)^3.\ 3t^2]dt\ = \int_2^1 [2t^3 - 24t^5]dt$$
$$= \frac{489}{2}$$

Ví dụ: Tính tích phân đường

$$L = \int_C [2xy\,dx + xdy]$$

với (C) là phần đường $y = e^{2x}$, $0 \le x \le 2$.

Ta có (C): $y = e^{2x} \Rightarrow y'(x) = 2e^{2x}$.

Khi đó

$$L = \int_0^2 [2xe^{2x} + x.2e^{2x}]dx = \int_0^2 [4xe^{2x}]dx$$
$$= [e^{2x}(2x-1)]|_0^2 = 3e^4 + 1$$

Trong không gian: xét tích phân đường

$$I = \int_{\widehat{AB}} [u(x,y,z)dx + v(x,y,z)dy + w(x,y,z)dz]$$

với cung $\widehat{AB}$: $x = x(t),\ y = y(t),\ z = z(t),\ t$ từ t_A đến t_B.

Khi đó $dx = x'(t)dt,\ dy = y'(t)dt, dz = z'(t)dt$

$$I = \int_{t_A}^{t_B} \big[u\big(x(t),y(t),z(t)\big).x'(t) + v\big(x(t),y(t),z(t)\big).y'(t)$$
$$+ v(x(t),y(t),z(t))y'(t)).\ z'(t)\big]dt$$

Ví dụ: Tính tích phân đường

$$P = \int_C (xdx + ydy + zdz)$$

với đường cong (C) là đồ thị của hàm véc tơ $\mathbf{R}(t) = \langle 2\cos t,\ 2\sin t\,,\ 3t\rangle$, $0 \le t \le \frac{\pi}{2}$.

Đường cong (C) là đồ thị của hàm véc tơ $\mathbf{R}(t) = \langle 2\cos t,\ 2\sin t\,,\ 3t\rangle$

Nghĩa là $x = 2\cos t\,,\ y = 2\sin t\,,\ z = 3t$.

Do đó: $x'(t) = -2\sin t\,,\ y'(t) = 2\cos t\,,\ z'(t) = 3$. Khi đó

$$P = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (2\cos t.(-2\sin t) + 2\sin t.2\cos t + 3t.3)\,dt\ = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 9tdt = \frac{9}{2}t^2|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{9\pi^2}{8}$$

Bài tập 2: Tính tích phân đường

a/ $I = \int_C \frac{1}{3+x} ds$, với cung (C): $x = 3t,\ y = 2t^{3/2},\ 0 \le t \le 1$.

b/ $\int_C xy^2z\,ds$, với (C): $x = t,\ y = t^2,\ z = \frac{2}{3}t^2,\ 0 \le t \le 2.$

c/ $\int_C(-ydx + 4xdy)$, với (C) là cung parabol $y = 2x^2$ từ điểm $A(1,\ 2)$ đến điểm $\mathrm{O}(0,\ 0)$.

$d/\int_C(x^2 + y^2)dx - xdy,$ với (C) là đoạn thẳng nối hai điểm $A(3,2)$ và điểm $B(1.4)$.

e/$\int_C(ydx - xdy + 2zdz)$, với (C) là cung $x = 3t,\ y = t^2,\ z = t^3$ từ điểm $O(0,0,0)$ đến điểm $A(-3,\ 1,\ -1)$.

13.3. Định lý cơ bản và tích phân đường không phụ thuộc đường đi

Khái niệm trường thế: Một trường véc tơ **F** được gọi là **trường thế** trên miền D nếu

$\mathbf{F} = \nabla f$, với hàm f thuộc miền D. Hàm f được gọi là **hàm thế vị** của **F** trên D.

Định lý: Cho trường véc tơ **F** liên tục trên tập mở liên thông D, khi đó các mệnh đề sau là tương đương

1) **F** là trường thế trên D.

2) $\mathbf{curl\ F} = \mathbf{0}$.

3) $\oint_C \mathbf{F}\,.\,d\mathbf{R} = 0$ với mọi đường cong trơn, kín C trong D.

4) $\int_C \mathbf{F}.\ d\mathbf{R}$ không phụ thuộc vào hình dạng của đường cong C thuộc D. Khi đó

$$\int_C \mathbf{F}.\ d\mathbf{R} = \int_C (udx + vdy) = \int_{C=\widehat{AB}} (f_x dx + f_y dy) = \int_{\widehat{AB}} df = f|_A^B = f(B) - f(A)$$

<u>**Ví dụ 1**</u>: Cho trường véc tơ $\mathbf{F}(x, y, z) = 3x^2y^2z\,\mathbf{i} + 2x^3yz\,\mathbf{j} + x^3y^2\mathbf{k}$.

Trường véc tơ **F** có là trường thế không? Tại sao?

$$\mathbf{curl\ F} = (2x^3y - 2x^3y)\mathbf{i} + (3x^2y^2 - 3x^2y^2)\mathbf{j} + (6x^2yz - 6x^2y\,z)\mathbf{k} = \langle 0,\ 0,\ 0\rangle = \mathbf{0}.$$

Do vậy **F** là trường thế.

Hàm $f(x, y, z) = x^3y^2z$.

Ta có $\nabla f = f_x\mathbf{i} + f_y\mathbf{j} + f_z\mathbf{k} = 3x^2y^2z\,\mathbf{i} + 2x^3yz\,\mathbf{j} + x^3y^2\mathbf{k} = \mathbf{F}$.

Vậy hàm $f(x, y, z) = x^3y^2z$ là hàm thế vị của trường véc tơ $\mathbf{F}(x, y, z) = 3x^2y^2z\,\mathbf{i} + 2x^3yz\,\mathbf{j} + x^3y^2\mathbf{k}$.

Định lý: Cho trường véc tơ $\mathbf{F}(x,y) = u(x,y)\mathbf{i} + v(x,y)\mathbf{j}$ liên tục trên tập mở liên thông D, khi đó các mệnh đề sau là tương đương

1) $\mathbf{F}$ là trường thế trên D. Nghĩa là tồn tại một hàm thế vị f thỏa

$$\mathbf{F} = \nabla f \Leftrightarrow f_x = u \text{ và } f_y = v.$$

2) $\dfrac{\partial u}{\partial y} = \dfrac{\partial v}{\partial x}$

3) $\oint_C \mathbf{F}\,.\,d\mathbf{R} = \oint_C [udx + vdy] = 0$ với mọi đường cong trơn, kín C trong D.

4) $\int_C \mathbf{F}.\ d\mathbf{R}$ không phụ thuộc vào hình dạng của đường cong C thuộc D. Khi đó

$$\int_C \mathbf{F}.\ d\mathbf{R} = \int_C (udx + vdy) = \int_{C=\widehat{AB}} (f_x dx + f_y dy) = \int_{\widehat{AB}} df = f|_A^B = f(B) - f(A)$$

<u>Ví dụ 2</u>: Tính tích phân đường

$$M = \int_C [(2xy + x - 2y)dx + (x^2 - 2x + y)dy],$$

với C là đường cong cho bởi phương trình tham số

$$x = (t-1)^2,\ y = t^2(t-1),\ 1 \le t \le 2.$$

Đặt $u = (2xy + x - 2y),\ v = (x^2 - 2x + y)$.

Khi đó $u_y = 2x - 2,\ v_x = 2x - 2 \Rightarrow u_y = v_x$.

Vậy tích phân đường M không phụ thuộc vào đường đi (không phụ thuộc vào hình dạng của đường (C).

Cách 1: Tìm hàm thế vị f thỏa $f_x = u$ và $f_y = v$. Nghĩa là $\begin{cases} f_x = 2xy + x - 2y \ (1) \\ f_y = x^2 - 2x + y \quad (2) \end{cases}$

Lấy tích phân 2 vế của pt (1) theo x ta được:

$$f = \int (2xy + x - 2y)dx \Leftrightarrow f = x^2y + \frac{x^2}{2} - 2yx + C(y)\ (3)$$

Lấy đạo hàm 2 vế của phương trình (3) theo y ta được $f_y = x^2 - 2x + C'(y)$.

Thay vào phương trình (2) , ta được $f_y = x^2 - 2x + C'(y) = x^2 - 2x + y \Rightarrow C'(y) = y$

$\Rightarrow C(y) = \int ydy = \frac{y^2}{2} + K$, với K là hằng số bất kỳ.

Do vậy $M = \int_C [(2xy + x - 2y)dx + (x^2 - 2x + y)dy]$

$$= \int_{\widehat{AB}} df = f|_A^B = [x^2y + \frac{x^2}{2} - 2yx + \frac{y^2}{2} + K] \ |_{(0,0)}^{(1,4)} = \frac{9}{2}.$$

Cách 2: Chọn đường cong $y = 4x, 0 \le x \le 4$ đi từ điểm $(0,0)$ tới $(1,4)$.

$$M = \int_C [(2xy + x - 2y)dx + (x^2 - 2x + y)dy] \ = \int_0^1 [(8x^2 - 7x) + (x^2 + 2x)2]\, dx$$

Câu hỏi 1: Cho trường véc tơ $\mathbf{F} = (3x^2y^2 + 3)\mathbf{i} - (1 - 2x^3y)\mathbf{j}$**.** Khẳng định nào sau đây Đúng?

a) $\mathbf{F}$ không là trường thế. b) $\mathbf{F}$ là trường thế, hàm thế vị $f = x^3y^2 + 3x - y$.

c) $\mathbf{F}$ là trường thế, hàm thế vị $f = x^3y^2 + 2x - y$.

d) $\mathbf{F}$ là trường thế, hàm thế vị $f = x^3y^2 + 3x - 2y$**.**

Câu hỏi 2: Tính tích phân đường $\mathrm{M} = \int_C [(3x^2y^2 + 3)dx - (1 - 2x^3y)\, dy$,

với (C): $x = t(t^3 - 4),\ y = (2t^2 - 7)t$ từ $A(0,0)$ đến $B(8,2)$.

Câu hỏi 3: Cho trường véc tơ $\mathbf{F} = (y^5 - 4xy)\mathbf{i} - (2x^2 - 5xy^4)\mathbf{j}$**.**

Khẳng định nào sau đây Đúng?

a) $\mathbf{F}$ không là trường thế. b) $\mathbf{F}$ là trường thế, hàm thế vị $f = xy^5 - x^2y$

c) $\mathbf{F}$ là trường thế, hàm thế vị $f = x^5y - 2x^2y$

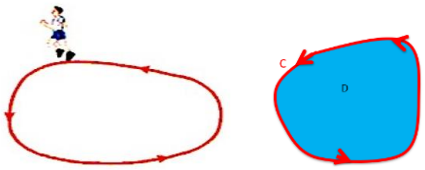
d) $\mathbf{F}$ là trường thế, hàm thế vị $f = xy^5 - 2x^2y$

Câu hỏi 4: Tính tích phân đường $K = \int_C [\ (y^5 - 4xy)dx - (2x^2 - 5xy^4)dy]$**,** với C là đường cong xác định bởi phương trình tham số $x = t^3 - 4,\ y = t^2(t + 2)$ từ điểm $A(-5,1)$ đến điểm $B(-4,\ 0)$.

13.4. Định lý Green

Trong mặt phẳng, **đường cong Jordan là** đường cong kín C không tự cắt.

Đường cong định hướng: Cho C là đường cong Jordan. Hướng dương trên đường C là hướng mà khi một người di chuyển trên đường cong theo hướng đó thì miền giới hạn bởi đường cong nằm gần bên trái người di chuyển.



Định lý Green: Giả sử D là miền liên thông đơn giới hạn bởi đường cong Jordan kín trơn từng khúc, định hướng dương C. Và $\mathbf{F}(x,y) = u(x,y)\mathbf{i} + v(x,y)\mathbf{j}$ là trường véc tơ khả vi liên tục trên miền D. Khi đó

$$\oint_C [udx + vdy] = \iint_D \left[\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right] dA$$

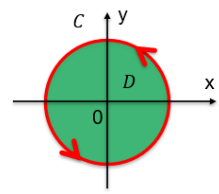
Chú ý: Nếu đường cong C định hướng âm thì

$$\oint_C [udx + vdy] = -\iint_D \left[\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y}\right] dA$$

<u>Ví dụ 1</u>: Tính tích phân đường

$$I = \int_C (x\sin 5x - 3y)dx - \left(2x + y\sqrt{y^5+4}\right)dy,$$

với $C: x^2 + y^2 = 4$, lấy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.



Đặt $u = (x\sin 5x - 3y) \implies u_y = -3; \quad v = -(2x + y\sqrt{y^5+4}) \implies v_x = -2.$

Theo định lý Green

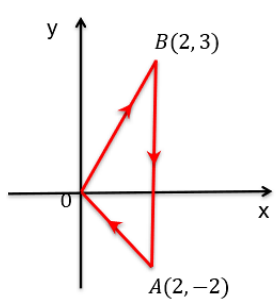
$$I = \iint_D (v_x - u_y)dA = \iint_D (-2 - (-3))dA = \iint_D dA = S(D)$$

Với (D) là hình tròn $x^2 + y^2 \le 4$, do vậy $\mathrm{I} = \pi.2^2 = 4\pi$.

<u>Ví dụ 2</u>: Tính tích phân đường

$$M = \int_c [(e^x + 3y)dx + (x^3 - 12y)dy],$$

với C là biên của tam giác AOB có các đỉnh lần lượt là $A(2,-2), O(0,0)$ và $B(2,3)$ theo chiều từ $A \to O \to B \to A$.



Đặt $u = e^x + 3y \quad \Rightarrow u_y = 3; \quad v = x^3 - 12y \quad \Rightarrow v_x = 3x^2$

Theo định lý Green, ta có:

$$M = -\iint_D (v_x - u_y)dA = -\iint_D (3x^2 - 3)dA$$

$$= -\int_0^2 \int_{-x}^{\frac{3x}{2}} (3x^2 - 3)dydx = -\int_0^2 (3x^2 - 3)\left(y|_{-x}^{\frac{3x}{2}}\right)dx$$

$$= -\int_0^2 (3x^2 - 3)\left(\frac{3}{2}x - (-x)\right)dx = -15.$$

Ứng dụng của tích đường loại 2: Giả sử trường lực **F** biến thiên liên tục trên miền D.

Khi đó công thực hiện W khi một vật di chuyển theo đường cong trơn C thuộc D là

$$W = \int_C \mathbf{F}.d\mathbf{R}$$

với **R** véc tơ vị trí của vật khi di chuyển trên đường (C).

<u>Ví dụ 3:</u> Tính công thực hiện bởi trường lực $F = \langle x\sin x - y^3,\ x^3 - e^y\rangle$ để di chuyển một vật dọc theo đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ theo chiều kim đồng hồ.

Giải. Ta có công thực hiện bởi trường lực **F** cần tìm:

$$W = \int_C \mathbf{F}.d\mathbf{R} = \int [(x\sin x - y^3)dx + (x^3 - e^y)dy].$$

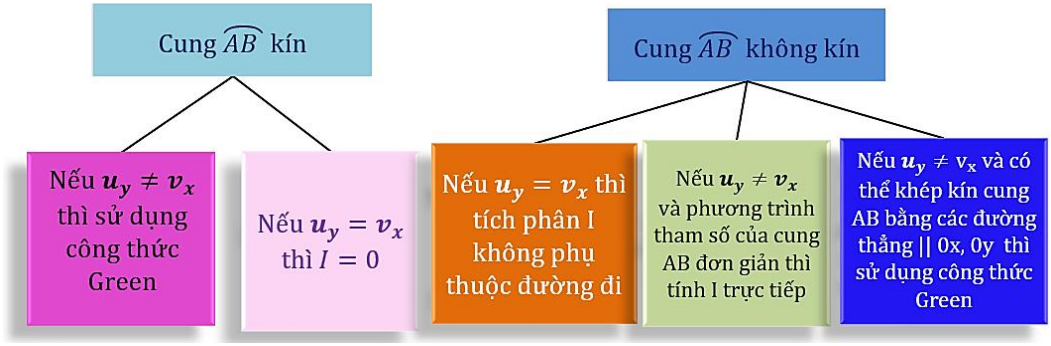
Áp dụng công thức Green, ta có:

$$W = -\iint_D \left(3x^2 - (-3y^2)\right)dA = -\int_0^{2\pi}\int_0^2 3r^2.r\,drd\theta = -\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 3r^3 dr$$

$$= -2\pi.\ 3.\frac{2^4}{4} = -24\pi.$$

2. Các gợi ý lựa chọn phương pháp phù hợp khi tính tích phân đường loại 2 trong mặt phẳng

$$I = \int_{\overset{\frown}{AB}} (udx + vdy)$$

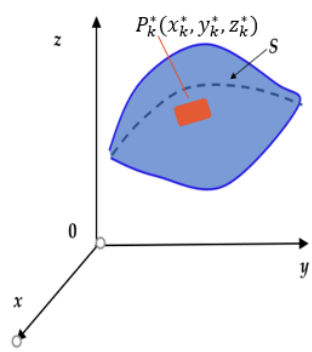


13.5. Tích phân mặt

Mặt cong S là **mặt cong trơn** nếu véc tơ pháp tuyến biến thiên liên tục và khác véc tơ **0** trên mặt S. Mặt cong gọi là trơn từng mảnh nếu nó hợp từ một số hữu hạn các mặt cong trơn.

Khái niệm tích phân mặt Cho hàm ba biến $g(x, y,\ z)$ liên tục trên mặt cong trơn từng mảnh S.

- Chia S thành n mảnh nhỏ ΔS_k, $k = 1,\ 2,\ \ldots,\ n$. Và ta cũng gọi diện tích của mảnh thứ k là ΔS_k.
- Trên mỗi mảnh thứ k chọn điểm bất kỳ $P_k^*(x_k^*,\ y_k^*,\ z_k^*)$.
- Ký hiệu $||\Delta S||$ là diện tích của mảnh lớn nhất



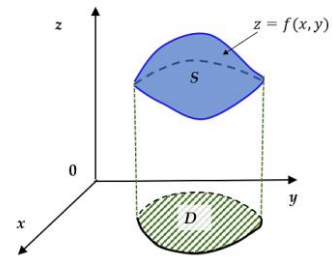
Nếu giới hạn

$$\lim_{||\Delta S|| \to 0} \sum_{k=1}^{n} g(x_k^*,\ y_k^*,\ z_k^*).\Delta S_k$$

tồn tại thì ta gọi giá trị của giới hạn đó là **tích phân mặt** của hàm $g(x,\ y,\ z)$ trên mặt S, ký hiệu

$$\iint_S g(x,y,\ z)dS = \lim_{\|\Delta S\|\to 0} \sum_{k=1}^{n} g(x_k^*,\ y_k^*,\ z_k^*).\Delta S_k$$

Cách tính: Giả sử phương trình của mặt cong S là $z = f(x,y)$ và D là hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng Oxy.



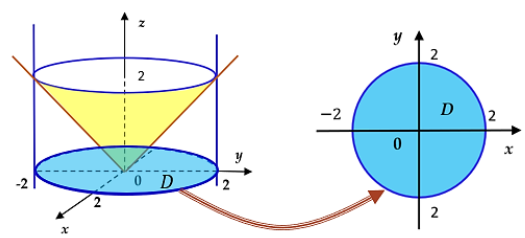
Giả sử $f_x,\ f_y$ liên tục trên D và g là hàm liên tục trên mặt S.
Khi đó

$$\iint_S g(x,\ y,\ z)\, dS = \iint_D g(x,\ y,\ f(x,y))\sqrt{(f_x)^2 + \left(f_y\right)^2 + 1}dA$$

Ví dụ: Tính tích phân mặt

$$I = \iint_S (y+z)dS$$

với S là phần mặt nón $z = \sqrt{x^2+y^2}$ nằm trong mặt trụ $x^2+y^2 = 4$.



Phương trình của mặt nón (S): $z = \sqrt{x^2+y^2}$

Do vậy $z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}},\ \ z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$.

Khi đó $\sqrt{(z_x)^2 + \left(z_y\right)^2 + 1} = \sqrt{\left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2 + 1} = \sqrt{2}$

$$I = \iint_S (y+z)dS = \iint_D \left(y + \sqrt{x^2+y^2}\right)\sqrt{2}dA$$

Hình chiếu vuông góc của phần mặt nón (S) xuongs Oxy (D): $x^2+y^2 \le 4$.

Đổi biến sang tọa độ cực $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$. Khi đó $D \to D^*$: $\begin{cases} 0 \le \theta \le 2\pi \\ 0 \le r \le 2 \end{cases}$

$$I = \iint_D \left(y + \sqrt{x^2+y^2}\right)\sqrt{2}dA = \int_0^{2\pi}\int_0^2 (r\sin\theta + r)\sqrt{2}\, r\, drd\theta = \frac{16\sqrt{2}\,\pi}{3}$$

<u>Ví dụ:</u> Tính tích phân mặt trên (S) là phần mặt phẳng $x + 2y - 3z = 12$ nằm trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 4x$.

a/$K = \iint_S (x + 2y - 3z)\, dS$, b/ $H = \iint_S (x + 2y + 3z)\, dS$.

Phương trình mặt phẳng (S) $x + 2y - 3z = 12 \Rightarrow z = 4 - \frac{x}{3} - \frac{2y}{3}$

$$\Rightarrow z_x = -\frac{1}{3},\ z_y = -\frac{2}{3} \Rightarrow dS = \sqrt{1 + \left(-\frac{1}{3}\right)^2 + \left(-\frac{2}{3}\right)^2}\, dA = \frac{\sqrt{14}}{3} dA$$

Hình chiếu vuông góc của (S) xuống Oxy là (D): $x^2 + y^2 \le 4x$.

$$K = \iint_S (x + 2y - 3z) dS = \iint_D 12 \frac{\sqrt{14}}{3} dA = 12.\frac{\sqrt{14}}{3}.S(D) = 4\sqrt{14}.\pi.2^2 = 16\sqrt{14}\pi.$$

$$H = \iint_S (x + 2y + 3z) dS = \iint_D [x + 2y + (x + 2y - 12)]\, \frac{\sqrt{14}}{3} dA$$

$$= \frac{\sqrt{14}}{3} \iint_{x^2+y^2 \le 4x} [2x + 4y - 12]\, dA$$

Đặt $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta \to |J| = r$.

$$x^2 + y^2 = 4x \to r^2 = 4r\cos\theta \to r = 4\cos\theta.$$

Khi đó $D \to D^*$: $\begin{cases} -\pi/2 \le \theta \le \pi/2 \\ 0 \le r \le 4\cos\theta \end{cases}$

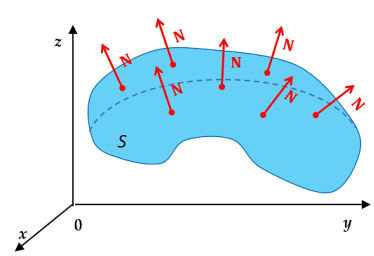
$$H = \frac{\sqrt{14}}{3} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \int_0^{4\cos\theta} (2r\cos\theta + 4r\sin\theta - 12) r dr\, d\theta$$

<u>Tích phân của trường vecto trên mặt cong (thông lượng của trường vecto)</u>

Ta nói mặt cong S **định hướng** được nếu S có một trường véc tơ pháp tuyến đơn vị biến thiên liên tục trên mặt S.
Cho trường véc tơ **F** có các thành phần mà đạo hàm riêng của chúng liên tục trên mặt định hướng S. Mặt S được định hướng bởi trường véc tơ pháp tuyến đơn vị **N**.
T**ích phân mặt** của trường véc tơ **F** trên mặt cong S là

$$\mathbf{Flux} = \iint_S \mathbf{F}.\mathbf{N}\, dS$$

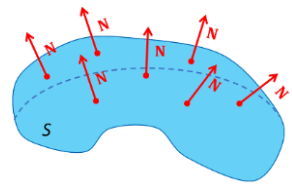
Tích phân này còn được gọi là **thông lượng** của trường **F** qua mặt S.



Giả sử mặt cong S cho bởi phương trình $z = z(x, y)$, với $(x, y) \in D$. Khi đó véc tơ pháp tuyến của mặt S là $\mathbf{n} = \langle -z_x,\ -z_y,\ 1\rangle$.

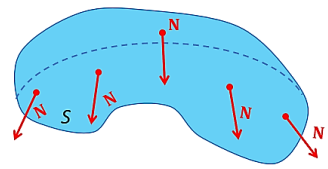
Véc tơ pháp tuyến đơn vị $\mathbf{N}$ hướng lên thì

$$\mathbf{N} = \frac{\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{\langle -z_x,\ -z_y,\ 1\rangle}{\sqrt{(z_x)^2 + (z_y)^2 + 1}}$$



Véc tơ pháp tuyến đơn vị $\mathbf{N}$ hướng xuống

$$\mathbf{N} = \frac{-\mathbf{n}}{\|\mathbf{n}\|} = \frac{\langle z_x,\ z_y,\ -1\rangle}{\sqrt{(z_x)^2 + (z_y)^2 + 1}}$$



Cách tính thông lượng của trường véc tơ

Giả sử mặt cong S cho bởi phương trình $z = z(x, y)$, với $(x, y) \in D$, được định hướng bởi trường vec tơ pháp tuyến đơn vị $\mathbf{N}$ hướng lên thì **thông lượng** của trường véc tơ $\mathbf{F}$ qua mặt S là

$$Flux = \iint_S \mathbf{F}.\mathbf{N}\, dS = \iint_D \mathbf{F}\big(x,\ y,\ z(x,y)\big).\langle -z_x,\ -z_y,\ 1\rangle dA$$

Giả sử mặt cong S cho bởi phương trình $z = z(x, y)$, với $(x, y) \in D$, được định hướng bởi trường vec tơ pháp tuyến đơn vị $\mathbf{N}$ hướng xuống thì **thông lượng** của trường véc tơ $\mathbf{F}$ qua mặt S là

$$Flux = \iint_S \mathbf{F}.\mathbf{N}\, dS = \iint_D \mathbf{F}\big(x,\ y,\ z(x,y)\big).\langle z_x,\ z_y,\ -1\rangle dA$$

<u>Ví dụ 1</u>: Tính thông lượng của trường véc tơ $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} - 3z\mathbf{k}$ qua mặt (S) là phần mặt paraboloid $z = 3 - x^2 - y^2$, $0 \le z \le 3$ được định hướng bởi trường véc tơ pháp tuyến đơn vị $\mathbf{N}$ hướng xuống.

Thông lượng của trường véc tơ $\mathbf{F}$ là

$$Flux = \iint_S \mathbf{F}.\mathbf{N}\, dS = \iint_D \langle x,\ y,\ -3(3 - x^2 - y^2)\rangle.\langle z_x,\ z_y,\ -1\rangle dA$$

Ta có mặt (S): $z = 3 - x^2 - y^2 \Rightarrow z_x = -2x,\ z_y = -2y$.

Khi đó thông lượng của trường véc tơ $\mathbf{F}$ cần tìm là

$$Flux = \iint_D \langle x,\ y,\ -3(3 - x^2 - y^2)\rangle.\langle -2x,\ -2y,\ -1\rangle dA = \iint_D [9 - 5x^2 - 5y^2] dA$$

Giao tuyến $\begin{cases} z = 3 - x^2 - y^2 \\ z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 3 \\ z = 0 \end{cases}$

$\begin{cases} z = 3 - x^2 - y^2 \\ z = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 = 0 \\ z = 3 \end{cases}$

Thông lượng của trường véc tơ $\mathbf{F}$ là $Flux = \iint_D [\,9 - 5x^2 - 5y^2]dA$, với $D: x^2 + y^2 \leq 3$

Đổi biến sang tọa độ cực $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$.

Khi đó

$$Flux = \int_0^{2\pi} \int_0^{\sqrt{3}} [9 - 5r^2] r dr d\theta = 2\pi . \frac{9}{4} = \frac{9\pi}{2}$$

Bài tập 3: Tính tích phân mặt

a/ $K = \iint_S (x^2 + y^2 - 2z) dS$ với S là phần mặt paraboloid $z = x^2 + y^2$ nằm bên dưới mặt phẳng $z = 2$,

b/ $N = \iint_S [z.(x^2 + y^2)] dS$, trong đó S là phần mặt cầu $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ bên trong mặt trụ $x^2 + y^2 = 2$.

Bài tập 4: Tính thông lượng của trường véc tơ $\mathbf{F}(x, y, z) = x\mathbf{i} + \mathbf{k}$ qua phần mặt paraboloid $z = 1 - x^2 - y^2$ được định hướng bởi trường véc tơ pháp tuyến đơn vị N hướng lên.